

DEVOIR SURVEILLÉ N°11

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Solution 1

1. `s[1]` renvoie l'image de 1 par la permutation représentée par `s`.
La transposition $(2, 3) \in S_4$ est représentée par la liste `[0, 1, 3, 2]`.

2.

```
def comp(s1, s2):  
    return [s1[x] for x in s2]
```

3.

```
def inv(s):  
    n = len(s)  
    t = [0] * n  
    for i in range(n):  
        t[s[i]] = i  
    return t
```

4.

```
def groupe(G):  
    if len(G) == 0:  
        return False  
    for s in G:  
        if inv(s) not in G:  
            return False  
    for s1 in G:  
        for s2 in G:  
            if comp(s1, s2) not in G:  
                return False  
    return True
```

5.

```
def cyclique(s):  
    last = s  
    G = []  
    while last not in G:  
        G.append(last)  
        last = comp(last, s)  
    return G
```

Solution 2

Le candidat averti aura bien entendu les polynômes de Tchebychev.

- On va montrer par récurrence double que P_n est de degré n . On a bien $\deg P_0 = 0$ et $\deg P_1 = X$. Supposons que $\deg P_n = n$ et $\deg P_{n+1} = n+1$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors $\deg 2XP_{n+1} = n+2 > \deg P_n = n$ donc $\deg P_{n+2} = \max(\deg 2XP_{n+1}, \deg P_n) = n+2$. Par récurrence double, $\deg P_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Notons c_n le coefficient dominant de P_n . En identifiant les coefficients de X^{n+2} dans la relation $P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$, on obtient $c_{n+2} = 2c_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ i.e. $c_{n+1} = 2c_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. La suite (c_n) est donc géométrique à partir du rang 1. Puisque $c_1 = 1$, on a donc $c_n = 2^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Le terme dominant de P_n est donc 1 si $n = 0$ et $2^{n-1}X^n$ sinon.
- Fixons $\theta \in \mathbb{R}$. On procède à nouveau par récurrence double. Il est clair que $P_0(\cos \theta) = 1 = \cos(0 \cdot \theta)$ et que $P_1(\cos \theta) = \cos \theta = \cos(1 \cdot \theta)$. Supposons que $P_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ et $P_{n+1}(\cos \theta) = \cos((n+1)\theta)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors on a

$$\begin{aligned} P_{n+2}(\cos \theta) &= 2 \cos(\theta) P_{n+1}(\cos \theta) - P_n(\cos \theta) \\ &= 2 \cos(\theta) \cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta) \\ &= \cos((n+1)\theta - \theta) + \cos((n+1)\theta + \theta) - \cos(n\theta) \\ &= \cos((n+2)\theta) \end{aligned}$$

Par récurrence double, $P_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Tout d'abord, $f: t \mapsto \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est continue (par morceaux) sur $] -1, 1[$. Remarquons que PQ est continue en -1 et 1 donc bornée au voisinage de -1 et 1 . De plus, $\sqrt{1-t^2} = (1-t)^{1/2} \cdot (1+t)^{1/2}$ donc

$$\begin{aligned} \sqrt{1-t^2} &\underset{t \rightarrow 1^-}{\sim} \sqrt{2}(1-t)^{1/2} \\ \sqrt{1-t^2} &\underset{t \rightarrow -1^+}{\sim} \sqrt{2}(1+t)^{1/2} \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} f(t) &\underset{t \rightarrow 1^-}{\sim} \mathcal{O}\left(\frac{1}{(1-t)^{1/2}}\right) \\ f(t) &\underset{t \rightarrow -1^+}{\sim} \mathcal{O}\left(\frac{1}{(1+t)^{1/2}}\right) \end{aligned}$$

Comme $1/2 < 1$, f est intégrable au voisinage de -1 et 1 . L'intégrale définissant $\langle P, Q \rangle$ est donc convergente.

REMARQUE. On peut aussi raisonner de la manière suivante. Comme P et Q sont continues sur le segment $[-1, 1]$, elles y sont bornées. Il existe donc $M \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $t \in [-1, 1]$, $|P(t)Q(t)| \leq M$. Ainsi, pour tout $t \in] -1, 1[$,

$$\left| \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}} \right| \leq \frac{M}{\sqrt{1-t^2}}$$

De plus,

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin x \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi}{2}$$

et

$$\int_x^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin x \xrightarrow{x \rightarrow -1^+} -\frac{\pi}{2}$$

Ainsi $\int_{-1}^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$ converge et $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur $] -1, 1[$ puisqu'elle y est positive. On en déduit que $t \mapsto \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur $] -1, 1[$. A fortiori, l'intégrale définissant $\langle P, Q \rangle$ est convergente.

- Symétrie** L'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est clairement symétrique :

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{R}_k[X]^2, \langle P, Q \rangle = \langle Q, P \rangle$$

Bilinéarité Par linéarité de l'intégrale

$$\begin{aligned}\forall (P, Q, R) \in \mathbb{R}_k[X]^3, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \langle P, \lambda Q + \mu R \rangle &= \int_{-1}^1 (\lambda P + \mu R)(t) Q(t) \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \lambda \int_{-1}^1 P(t) Q(t) \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt + \mu \int_{-1}^1 R(t) Q(t) \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \lambda \langle P, Q \rangle + \mu \langle P, R \rangle\end{aligned}$$

Ainsi, par symétrie, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bilinéaire.

Positivité Par positivité de l'intégrale,

$$\forall P \in \mathbb{R}_k[X], \langle P, P \rangle = \int_{-1}^1 \frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}} dt \geq 0$$

donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est positive.

Caractère défini Enfin soit $P \in \mathbb{R}_k[X]$ tel que $\langle P, P \rangle = 0$. Comme l'application $t \mapsto \frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}$ est continue sur $[-1, 1]$

et positive sur $] -1, 1[$, elle est nulle sur $] -1, 1[$. Ainsi P possède une infinité de racines : c'est le polynôme nul.

Finalement, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien un produit scalaire sur $\mathbb{R}_k[X]$.

5. Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^2$. Par formule de linéarisation

$$I_{m,n} = \int_0^\pi \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos((m-n)\theta) d\theta + \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos((m+n)\theta) d\theta$$

Si $m = n = 0$, $I_{0,0} = \pi$. Si $m = n \neq 0$, $I_{n,n} = \frac{\pi}{2}$. Si $m \neq n$, $I_{m,n} = 0$.

6. En effectuant le changement de variable $t = \cos \theta$ (cos effectue une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement décroissante de $]0, \pi[$ sur $] -1, 1[$),

$$\int_{-1}^1 \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt = - \int_\pi^0 \frac{P(\cos \theta)Q(\cos \theta)}{\sqrt{1-\cos^2 \theta}} \sin \theta d\theta = \int_0^\pi \frac{P(\cos \theta)Q(\cos \theta)}{\sqrt{\sin^2 \theta}} \sin \theta d\theta = \int_0^\pi P(\cos \theta)Q(\cos \theta) d\theta$$

car $\sin$ est positive sur $]0, \pi[$.

Notamment, pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, $\langle P_m, P_n \rangle = I_{m,n}$. Une base orthonormée $(Q_0, \dots, Q_k)$ de $\mathbb{R}_k[X]$ est donc donnée par $Q_0 = \frac{P_0}{\sqrt{\pi}}$ et $Q_n = \frac{P_n}{\sqrt{\pi/2}}$ pour $n \in \llbracket 1, k \rrbracket$. En effet, pour tout $n \in \llbracket 0, k \rrbracket$, $\deg Q_n = \deg P_n = n \leq k$ donc

$Q_n \in \mathbb{R}_k[X]$. De plus, $\langle Q_m, Q_n \rangle = \delta_{m,n}$ donc $(Q_0, \dots, Q_k)$ est une famille orthonormée (et a fortiori libre) de $\mathbb{R}_k[X]$. Puisque $\dim \mathbb{R}_k[X] = k+1$, c'est une base orthonormée de $\mathbb{R}_k[X]$.

Problème 1

1 Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$. On a

$$X^T A X = 2x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 + x^2 \geq 0$$

De plus, cette quantité est nulle si et seulement si $x + y = x = 0$ ou encore $x = y = 0$. Ainsi pour tout $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, on a $X^T A X > 0$. La matrice A est définie positive.

2 On va montrer qu'une matrice symétrique réelle est définie positive si et seulement si ses valeurs propres sont strictement positives.

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Supposons que M est définie positive. Soient $\lambda \in \text{Sp}(M)$ et X un vecteur propre (non nul par définition) associé à la valeur propre λ . On a $X^T M X = \lambda X^T X = \lambda \|X\|^2 > 0$. Comme $\|X\|^2 > 0$, on en déduit que $\lambda > 0$. Ainsi, toutes les valeurs propres de M sont strictement positives.

Supposons que les valeurs propres de M sont strictement positives. D'après le théorème spectral, il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale D dont les éléments diagonaux sont les valeurs propres de M telles que $M = P D P^T$. Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$. En notant $Y = P^T X$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les coefficients diagonaux de D i.e. les valeurs propres de M , on a

$$X^T M X = Y^T D Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \geq 0$$

car les λ_i sont positifs. Supposons que cette somme soit nulle. Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $\lambda_i y_i^2 = 0$. Comme les λ_i sont strictement positifs, on en déduit que $y_i = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Ainsi, $Y = 0$ et donc $X = P Y = 0$, ce qui est absurde. On conclut que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, on a $X^T M X > 0$. La matrice M est définie positive.

3 On calcule $P'(X) = 3X^2 - 12X + 9 = 3(X - 1)(X - 3)$. On en déduit le tableau de variations de P :

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$P'(x)$		+	0	-	0	+	
$P(x)$	$-\infty$						

Comme $x \mapsto P(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$, le corollaire du TVI pour les fonctions strictement monotones assure que P admet trois racines réelles distinctes : une dans l'intervalle $] -\infty, 1[$, une dans l'intervalle $]1, 3[$ et une dans l'intervalle $]3, +\infty[$. Comme $P(0) = -3 > 0$, la première de ces racines est donc en fait dans l'intervalle $]0, 1[$. Les racines de P sont donc strictement positives.

La règle de Sarrus montre que $\chi_B = X^3 - 6X^2 + 9X - 3 = P(X)$. Les valeurs propres de B sont les racines de P , elles sont donc strictement positives. La matrice B est définie positive d'après la caractérisation spectrale.

4 Soit $M \in \mathcal{S}_{n++}(\mathbb{R})$. Alors M est diagonalisable. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres (éventuellement confondues). D'après la question précédente, les λ_i sont strictement positifs. Comme M est semblable à $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, on a $\text{tr}(M) = \sum_{i=1}^n \lambda_i > 0$ et $\det(M) = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0$.

5 Soit $M \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ tel que $\text{tr}(M) > 0$ et $\det(M) > 0$. Notons λ_1 et λ_2 les valeurs propres de M . Comme M est diagonalisable, on a à nouveau $\text{tr}(M) = \lambda_1 + \lambda_2 > 0$ et $\det(M) = \lambda_1 \lambda_2 > 0$. Puisque $\lambda_1 \lambda_2 > 0$, λ_1 et λ_2 sont de même signe. Comme $\lambda_1 + \lambda_2 > 0$, on en déduit que $\lambda_1 > 0$ et $\lambda_2 > 0$. La matrice M est définie positive d'après la caractérisation spectrale.

6 Considérons la matrice $M = \text{diag}(3, -1, -1)$. Alors $\text{tr}(M) = 1 > 0$ et $\det(M) = 3 > 0$. Cependant, M n'est pas définie positive car elle admet une valeur propre négative, à savoir -1 . Le résultat de la question précédente n'est pas vrai pour les matrices symétriques de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

7 Il suffit de considérer $X = \begin{pmatrix} X_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ Alors

$$X^T M X = \sum_{1 \leq i, j \leq n} m_{i,j} x_i x_j = \sum_{1 \leq i, j \leq k} m_{i,j} x_i x_j = X_k^T M X_k$$

8 Soit $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Soit $X_k \in \mathcal{M}_{k,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$. En utilisant la question précédente, on trouve un vecteur colonne $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ tel que $X^T M X = X_k^T M_k X_k$. Comme M est définie positive, on a $X^T M X > 0$. Ainsi, $X_k^T M_k X_k > 0$. Ainsi $M_k \in \mathcal{S}_k^{++}(\mathbb{R})$ et $\det(M_k) > 0$ d'après la question 4. La matrice M vérifie bien le critère de Sylvester.

9 Comme M_{n-1} est définie positive, $\text{Sp}(M_{n-1}) \subset \mathbb{R}_+^*$. Notamment, $0 \notin \text{Sp}(M_{n-1})$. Par conséquent, la matrice M_{n-1} est inversible. Il suffit alors de poser $V = -M_{n-1}^{-1}U$ pour que $M_{n-1}V + U = 0$.

Un calcul par blocs donne

$$Q^T M Q = \begin{pmatrix} M_{n-1} & M_{n-1}V + U \\ (M_{n-1}V + U)^T & U^T V + \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{n-1} & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$$

avec $\beta = U^T V + \alpha$. Remarquons que $\det(Q) = 1$ de sorte que $\det(Q^T M Q) = \det(M) \det(Q)^2 = \det(M)$. Par ailleurs, $\det(Q^T M Q) = \beta \det(M_{n-1})$ donc $\beta = \frac{\det(M)}{\det(M_{n-1})}$. Comme M_{n-1} est supposée définie positive, $\det(M_{n-1}) > 0$ d'après la question 4. Par hypothèse, $\det(M) > 0$. On en déduit que $\beta > 0$.

10 Si $M \in \mathcal{S}_1(\mathbb{R})$ vérifie le critère de Sylvester alors $M = \det(M) > 0$. Il est alors clair que M est définie positive. Soit alors $n \geq 2$ et supposons que toute matrice symétrique réelle de taille $n-1$ vérifiant le critère de Sylvester est définie positive. Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ vérifiant le critère de Sylvester. En particulier, $\det(M) > 0$. En écrivant M par blocs comme dans la question précédente, on trouve que M_{n-1} vérifie elle aussi le critère de Sylvester. Par hypothèse de récurrence, M_{n-1} est définie positive. D'après la question précédente, il existe une matrice inversible Q telle que $Q^T M Q$ s'écrive par blocs $\begin{pmatrix} M_{n-1} & 0_{n-1,1} \\ 0_{1,n-1} & \beta \end{pmatrix}$ avec $\beta > 0$. Soit alors $X = \begin{pmatrix} X_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. En posant $Y = Q^{-1}X$, on trouve

$$X^T M X = Y^T Q^T M Q Y = Y_{n-1}^T M_{n-1} Y_{n-1} + \beta y_n^2 \geq 0$$

car M_{n-1} est symétrique positive. Supposons que cette quantité soit nulle. Alors $Y_{n-1}^T M_{n-1} Y_{n-1} = \beta y_n^2 = 0$. Comme M_{n-1} est définie positive, on en déduit que $Y_{n-1} = 0$. Comme $\beta > 0$, on en déduit que $y_n = 0$. Ainsi, $Y = 0$ et donc $X = QY = 0$. On conclut que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, on a $X^T M X > 0$. La matrice M est définie positive.

Par récurrence, toute matrice symétrique réelle vérifiant le critère de Sylvester est définie positive.

11 On calcule les mineurs principaux de la matrice symétrique $C(x)$:

- $\det(C(x)_1) = 2 > 0$,
- $\det(C(x)_2) = 1 > 0$,
- $\det(C(x)_3) = 1 - 2x^2$.

D'après le critère de Sylvester, la matrice $C(x)$ est définie positive si et seulement si $1 - 2x^2 > 0$, c'est-à-dire si et seulement si $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

12 On calcule les mineurs principaux de la matrice symétrique donnée :

- $\det(M_1) = 2 > 0$,
- $\det(M_2) = 2 > 0$,
- $\det(M_3) = -5 \leq 0$.

D'après le critère de Sylvester, la matrice donnée n'est pas définie positive.

13 En posant $M = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, on trouve

$$4x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 3xz = X^T M X$$

En calculant les mineurs principaux de M , on trouve

- $\det(M_1) = 4 > 0$,
- $\det(M_2) = 3 > 0$,
- $\det(M_3) = \frac{3}{4} > 0$.

D'après le critère de Sylvester, la matrice M est définie positive. Ainsi, pour tout $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, on a $X^T M X > 0$. En particulier, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, on a $4x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 3xz > 0$.

14 Notons d_n le déterminant de la matrice S_n . En développant ce déterminant par rapport à la première ligne, on trouve la relation de récurrence suivante :

$$d_n = \sqrt{3}d_{n-1} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \sqrt{3} & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \sqrt{3} & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \sqrt{3} \end{vmatrix}$$

En développant à nouveau le second déterminant par rapport à la première ligne, on trouve

$$\forall n \geq 3, d_n = \sqrt{3}d_{n-1} - d_{n-2}$$

avec les conditions initiales $d_1 = \sqrt{3}$ et $d_2 = 2$. On trouve donc successivement $d_1 = \sqrt{3} > 0$, $d_2 = 2 > 0$, $d_3 = \sqrt{3} > 0$, $d_4 = 1 > 0$, $d_5 = 0$. Ainsi, d'après le critère de Sylvester, la matrice S_n est définie positive si et seulement si $n \in \{1, 2, 3, 4\}$.